

Projeto Integrador

Fatec
São José
dos Campos
Prof. Jessen Vidal

GESTÃO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL

CADEIA PRODUTIVA: METALÚRGICA (USINAGEM)



Desenvolvedores

Professores

Rubens Barreto
Marcus Vinicius



Anderson Santos – Product Owner
José Sérgio dos Santos – Scrum Master
Luis Carlos Santos – Scrum Team
Sebastião Leandro de Araújo Tavares – Scrum Team



Product Backlog

User Stories					Sprint
5	Alta	[Dashboard MVP] Como Usuário Final, quero um painel interativo (KPIs de volume financeiro por cidade /quilos /período) para diagnosticar rapidamente o Market Share regional.	2h	12/10/2025	2
6	Alta	[Análise de Tendência] Como Analista, solicito um estudo comparativo para avaliar a resiliência do setor e a estabilidade da econômica.	2h	26/10/2025	2
7	Baixa	[Análise Comparativo] Como cliente, solicito gráfico linear das exportações mensais de 2021 à 2025, entre os Municípios citados.	2h	27/10/2025	2
8	Alta	[Visualização] Como Usuário, desejo um gráfico de tendência linear das exportações mensais (Série Temporal 2021-2025) para monitorar a sazonalidade e crescimento.	2h	28/10/2025	2
9	Alta	[Entrega de Valor] Implantação do Dashboard Consolidado de Comércio Exterior (Import/Export) com filtros dinâmicos por município e parceiros globais.	2h	29/10/2025	2
User Stories					
10	Alta	[KPI Financeiro] Como Analista Financeiro, preciso visualizar o Superávit/Déficit da Balança Comercial dos municípios selecionados para aferir a saúde econômica local.	2h	10/11/2025	3
11	Alta	[Tratamento de Dados] Para análise de Dados, necessito refinar a granularidade dos produtos para focar exclusivamente no nicho de usinagem, garantindo a integridade da análise.	2h	10/11/2025	3
12	Alta	[Expansão de Escopo] Como Stakeholder, solicito a inclusão dos dados do município de Taubaté para enriquecer o benchmarking regional.	2h	10/11/2025	3
13	Alta	[UX/UI Design] Como Usuário, desejo substituir as bandeiras por nomenclaturas textuais nos gráficos para otimizar a legibilidade e reduzir a carga cognitiva visual.	2h	10/11/2025	3
14	Alta	[Filtro Técnico] Como Especialista Técnico, desejo segmentar a base de dados para visualizar apenas "peças/componentes", excluindo produtos montados, para maior precisão setorial.	2h	10/11/2025	3
15	Alta	[DevOps] Como Desenvolvedor, preciso realizar o commit e validação do código fonte no repositório GitHub para garantir o versionamento e segurança do projeto.	2h	10/11/2025	3
16	Alta	[Entrega de Valor] Implantação do Dashboard Consolidado com a balança comercial geral e entre as cidade analisadas, com filtros dinâmicos e parceiros globais.	2h	10/11/2025	3
17	Alta	[Go-Live] Apresentação Final da Solução (Showcase) na Feira de Negócios, demonstrando as funcionalidades e insights gerados.	2h	10/11/2025	3



Comércio Exterior especificamente da Indústria de Usinagem na Cadeia Produtiva Metalúrgica dos municípios de Caçapava, Jacareí e São José dos Campos e Taubaté.

Sprint 1

User Stories

Referente a Indústria de Usinagem.

Contexto – (Alta Prioridade)

Solicito análise das Importações e Exportações do período de 2021 à 2025 (corrente).

Critérios de aceitação:

Pesquisa e extração de dados do site "COMEX STAT em arquivos csv;
Mapa Mental;
Fluxograma;
Controle de tarefas com Diagrama de Gantt e 5W 2H.

Sprint 2

User Stories

Contexto - (Alta Prioridade)

Organização de tarefas.

Critérios de aceitação:

Apuração de dados das estatísticas por município pelos dados SH4 do site "COMEX STAT".

Modelagem dos dados pelo Python para demonstração de Dashboard.

Desenvolvimento da apresentação e conclusão.

Esboço da Dashboard concluída para Sprint 2.

Sprint 3

User Stories

Contexto – (Média Prioridade)

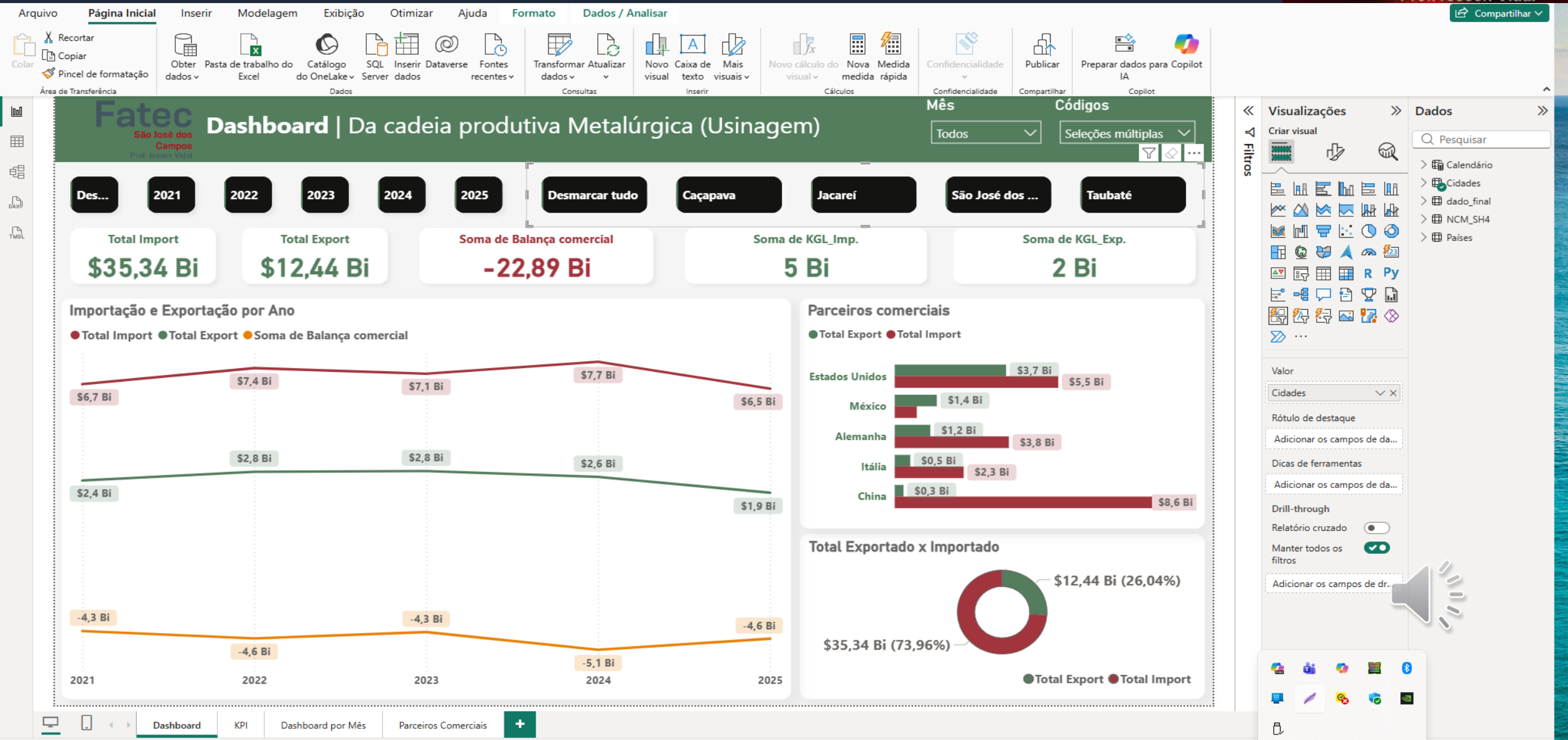
Critério de aceitação:

Análise pelo cliente pela Dashboard onde verificará ano a ano andamento das importações e exportações dos itens relacionados a Indústria de Usinagem.

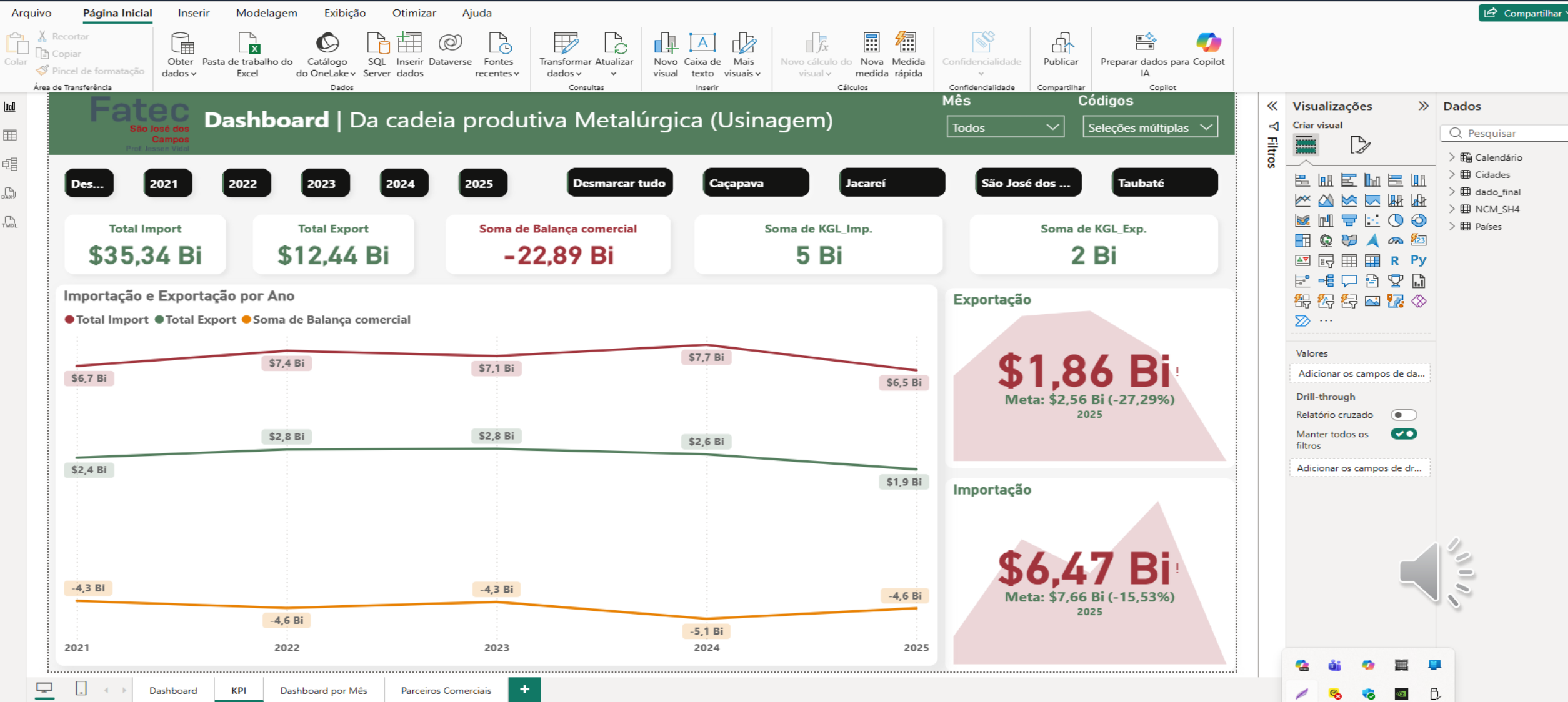
Confecção do relatório seguindo as normas técnicas, com a decisão do assunto à analisar , problemas durante o desenvolvimento e a conclusão.



DASHBOARD : Imp. Exp. Balança Comercial todos os municípios.



DASHBOARD KPI



DASHBOARD POR MÊS

Arquivo

Página Inicial

Inserir

Modelagem

Exibição

Otimizar

Ajuda

Colar

Recortar

Copiar

Pincel de formatação

Obter dados

Pasta de trabalho do Excel

Catálogo do OneLake

SQL Server

Inserir

Dataverse

Fontes recentes

Transformar dados

Atualizar

Novo cálculo visual

Caixa de texto

Mais visuais

Novo cálculo visual

Nova medida

Medida rápida

Confidencialidade

Publicar

Preparar dados para Copilot IA

Compartilhar

Copilot

Área de Transferência

Dados

Consultas

Inserir

Cálculos

Confidencialidade

Compartilhar

Copilot

Compartilhar

Fatec

São José dos Campos

Prof. Jessen Vidal

Dashboard

| Da cadeia produtiva Metalúrgica (Usinagem)

Códigos

Seleções múltiplas

Des...

2021

2022

2023

2024

2025

Desmarcar tudo

Caçapava

Jacareí

São José dos ...

Taubaté

Total Import

\$35,34 Bi

Total Export

\$12,44 Bi

Soma de Balança comercial

-22,89 Bi

Soma de KGL Imp.

5 Bi

Soma de KGL Exp.

2 Bi

Importação e Exportação por Mês

● Total Import ● Total Export ● Soma de Balança comercial

\$3,1 Bi

\$2,8 Bi

\$3,3 Bi

\$3,0 Bi

\$3,3 Bi

\$3,0 Bi

\$3,3 Bi

\$3,3 Bi

\$3,3 Bi

\$2,5 Bi

\$2,3 Bi

\$2,2 Bi

\$0,9 Bi

\$1,0 Bi

\$1,1 Bi

\$1,1 Bi

\$1,1 Bi

\$1,1 Bi

\$1,1 Bi

\$1,1 Bi

\$1,2 Bi

\$0,9 Bi

\$0,9 Bi

\$0,9 Bi

-2,2 Bi

-1,8 Bi

-2,1 Bi

-1,9 Bi

-2,2 Bi

-2,0 Bi

-2,1 Bi

-2,2 Bi

-2,1 Bi

-1,6 Bi

-1,4 Bi

-1,3 Bi

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

Visualizações

Selecções múltiplas

Visualizar

Calendário

Cidades

dado_final

NCM_SH4

Países

Valores

Adicionar os campos de da...

Drill-through

Relatório cruzado

Manter todos os filtros

Adicionar os campos de dr...

Dashboard

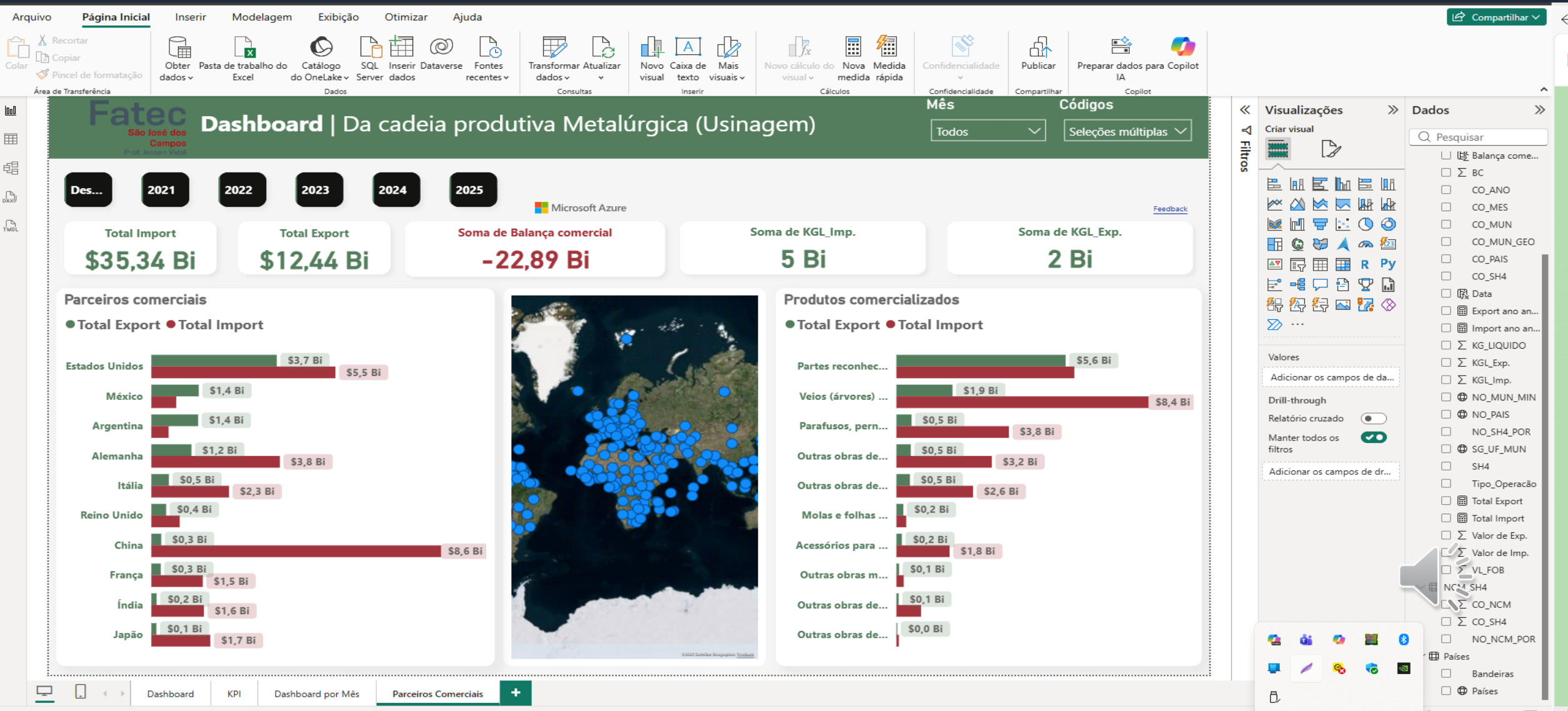
KPI

Dashboard por Mês

Parceiros Comerciais

+

DASHBOARD PARCEIROS COMERCIAIS



Visão Geral Acumulada (2021-2025)

O setor apresenta um déficit comercial estrutural significativo, com importações superando as exportações em quase 3 vezes.

\$35,34 Bi

TOTAL IMPORTADO

\$12,44 Bi

TOTAL EXPORTADO

-\$22,89 Bi

BALANÇO COMERCIAL



Comparativo Anual (2024 vs 2025)

Retração Geral em 2025

- **Exportação (FOB):** Queda crítica de **-27%**. O setor perdeu força nas vendas internacionais.
- **Importação:** Queda de **-15,6%**. A redução nas compras aliviou o déficit.
- **Conclusão:** Melhora no saldo deve-se à retração, não à competitividade.

Exportação 2024 \$2,6 Bi



Exportação 2025 \$1,9 Bi ▼



Importação 2024 \$7,7 Bi



Importação 2025 \$6,5 Bi ▼



Padrão Mensal (Sazonalidade)

Pico de Déficit (Setembro): O terceiro trimestre concentra a maior atividade de importação (\$3,3 Bi), gerando o pior saldo do ano.

Alívio no Final do Ano: Dezembro apresenta o menor déficit (-\$1,3 Bi), causado por uma parada brusca nas importações.

A exportação mantém-se baixa e estável (\$0,9 - \$1,2 Bi) o ano todo, sem picos compensatórios.

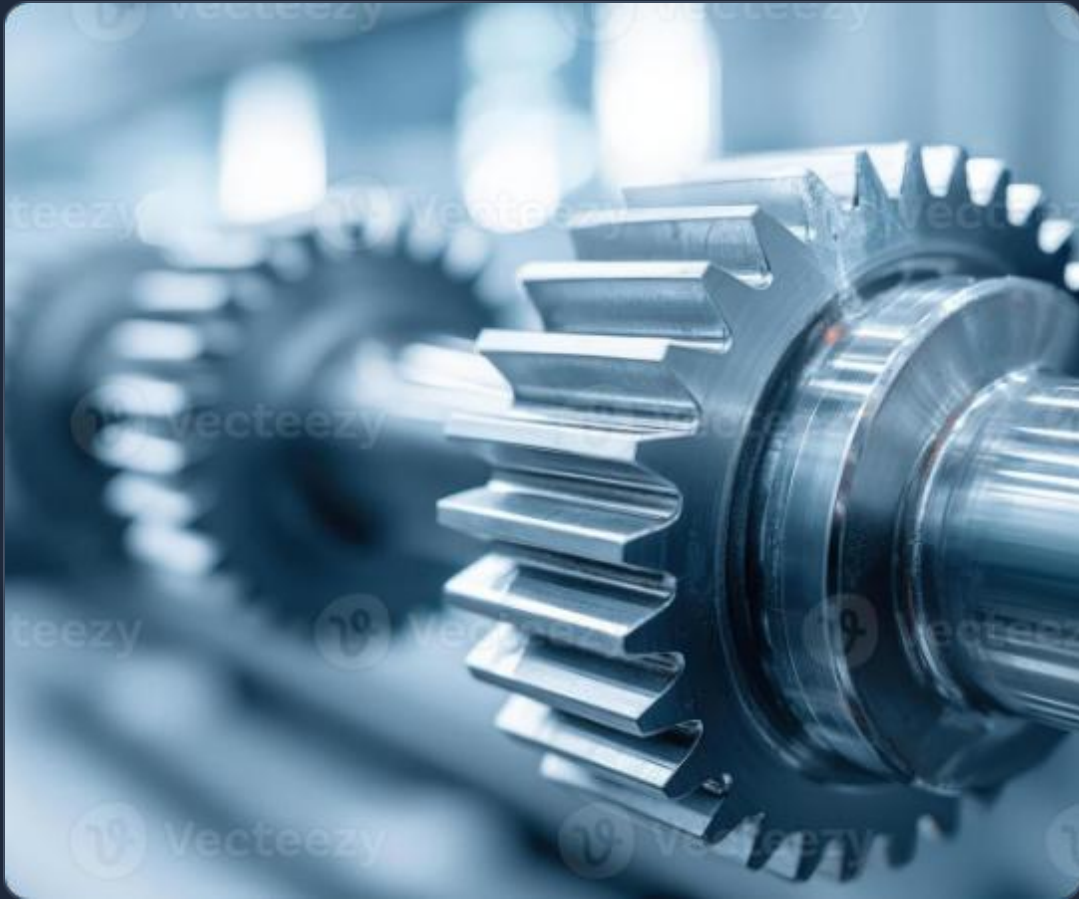


Principais Parceiros Comerciais

País Parceiro	Exportação (Bi)	Importação (Bi)	Saldo Comercial	Análise
 China	\$0,3	\$8,6	-\$8,3 Bi	Maior fonte de déficit (Fornecedor)
 Alemanha	\$1,2	\$3,8	-\$2,6 Bi	Alto volume de importação tecnológica
 Estados Unidos	\$3,7	\$5,5	-\$1,8 Bi	Principal comprador do setor
 México	\$1,4	\$1,4	\$0,0 Bi	Relação comercial equilibrada



Análise de Produtos (Déficit vs Superávit)



Fontes de Déficit

Veios e Eixos (Árvores de Transmissão): O principal "vilão" do déficit. Importação massiva de \$8,4 Bi, vinda principalmente da China.

Parafusos e Porcas: Importação de \$3,8 Bi com baixa exportação.

Motores de Exportação

Partes Reconhecíveis: O grande destaque positivo. Gera \$5,6 Bi em exportações, superando as importações desta categoria.



Conclusões Estratégicas



Substituição de Importação

Nacionalizar a produção de "Veios e Eixos" é a alavanca mais potente para reduzir o déficit de \$22 Bi.

Investigar Queda de 2025

A queda de 27% nas exportações é um alerta grave. É necessário auditar se houve perda de contratos nos EUA.

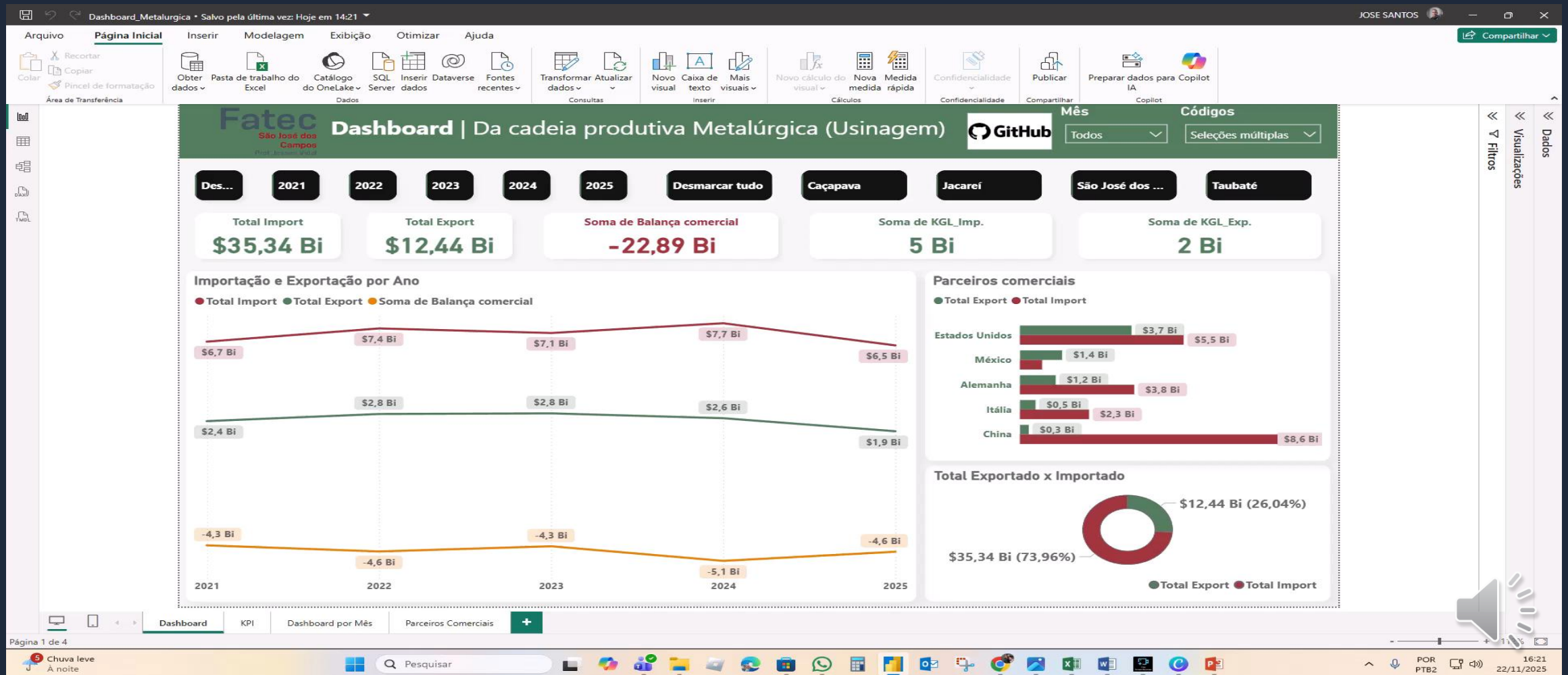


Foco nos EUA

Fortalecer a relação com os EUA (maior comprador, \$3,7 Bi) é o caminho mais rápido para aumentar a receita em dólar.



Vídeo



Link GitHub



<https://github.com/API-GPI-Grupo-6-Metalurgica/Metalurgica-API>



Image Sources



https://img.freepik.com/premium-photo/global-trade-communication-backgrounds-your-design_3985-435.jpg

Source: www.freepik.com



<https://gstatic1.promeai.pro/gallery/publish/2024/11/23/b89bfd2d35d640449ec65a37a26ab2f6.jpg>

Source: www.promeai.pro



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/070/675/706/non_2x/metal-gears-on-shaft-precision-manufacturing-industrial-engineering-and-mechanical-components-in-close-up-view-photo.jpeg

Source: www.vecteezy.com



<https://www.agcled.com/static/blogimg/2024/1-6/Harbor-Crane-sea-port-night.jpg>

Source: www.agcled.com



Muito Obrigado!

